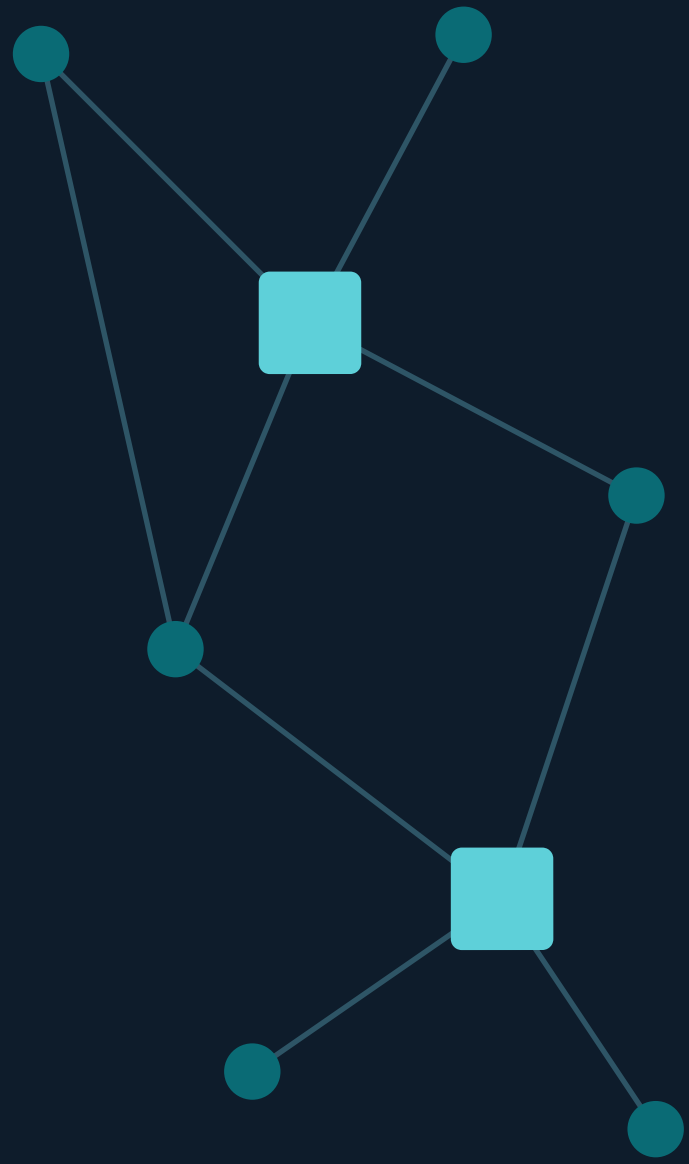
ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС №3

Адрестеу жоспары және маршрутизатор интерфейстерін баптау

VLSM ішкі желілерін есептеу, интерфейстер мен компьютерлердің адрестері, show ip interface brief арқылы тексеру

Тақырып 2.2 | Білімді қолдану сабағы | 2 сағат



Оқытушы: Қанатбек Ш.Д.

Жұмыстың мақсаты

Бағалау критерийі: ішкі желілерді есептеп, интерфейстерге адрес береді және show ip interface brief арқылы тексереді.

Құралдар

Бағдарлама

Cisco Packet Tracer 8.x, есептеуге арналған дәптер

Құрылғылар

Жабдық

1 × 1941 маршрутизаторы
2 × 2960 коммутаторы
4 × PC-PT компьютері

Нәтиже

Тапсыратын

PR3_Teгi.pkt, show ip interface brief және ping скриншоттары

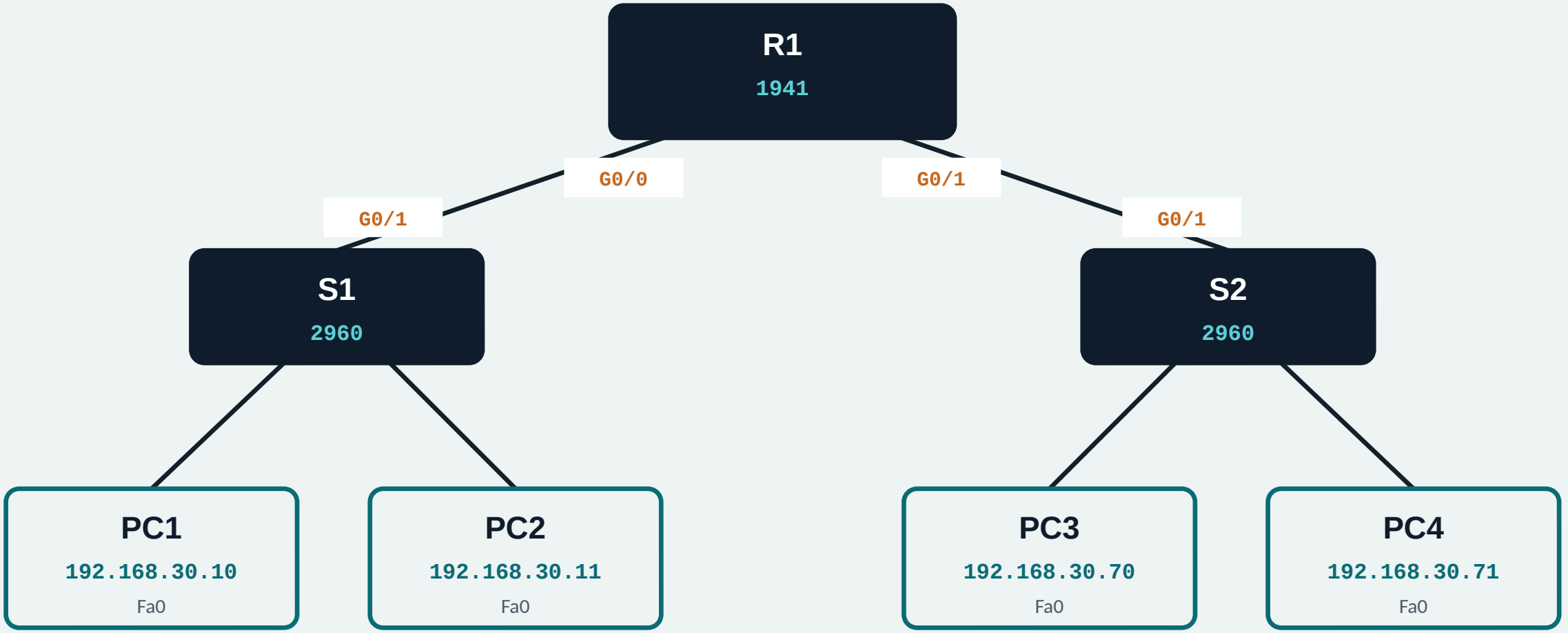
Тапсырма: VLSM есептеу

192.168.30.0/24 желісі берілген. LAN A-ға **50**, LAN B-ға **20** түйін керек. Шлюз — ішкі желінің бірінші адресі.

Желі	Түйін	Префикс	Желі адресі	Маска	R1 шлюзі	Broadcast
LAN A	50	/26	`192.168.30.0`	255.255.255.192	.1	.63
LAN B	20	/27	`192.168.30.64`	255.255.255.224	.65	.95

Алдымен өз бетіңізше есептеңіз, содан кейін кестемен салыстырыңыз. 192.168.30.96 – .255 бос қалады.

Топология



LAN A · 192.168.30.0/26

LAN B · 192.168.30.64/27

Адрестеу кестесі

Құрылғы	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Әдепкі шлюз
R1	G0/0	192.168.30.1	255.255.255.192	—
R1	G0/1	192.168.30.65	255.255.255.224	—
PC1	Fa0	192.168.30.10	255.255.255.192	192.168.30.1
PC2	Fa0	192.168.30.11	255.255.255.192	192.168.30.1
PC3	Fa0	192.168.30.70	255.255.255.224	192.168.30.65
PC4	Fa0	192.168.30.71	255.255.255.224	192.168.30.65

1-қадам. Топологияны құру

1. R1 (1941), S1 және S2 (2960), PC1–PC4 орналастырыңыз.
2. **Copper Straight-Through**: R1 G0/0 → S1 G0/1, R1 G0/1 → S2 G0/1.
3. PC1 → S1 Fa0/1, PC2 → S1 Fa0/2, PC3 → S2 Fa0/1, PC4 → S2 Fa0/2.
4. R1 индикаторлары **қызыл** болады — интерфейстер әзірге өшірулі. Бұл қалыпты.

2-қадам. R1-ді негізгі баптау

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#enable secret class
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#banner motd #Authorized access only!#
```

Қайталау

№2 ПЖ сияқты

Атау, enable құпиясөзі, консоль құпиясөзі және баннер. Баптау диалогы туралы сұраққа **no** деп жауап беріңіз.

3-қадам. Маршрутизатор интерфейстері

```
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#description LAN-A
R1(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.192
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#description LAN-B
R1(config-if)#ip address 192.168.30.65 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#copy running-config startup-config
```

ip address

Адрес және маска

Маска толық жазылады, префикс емес: /26 емес, **255.255.255.192**.

no shutdown

Қосу

Онсыз интерфейс өшірулі күйде қалады.

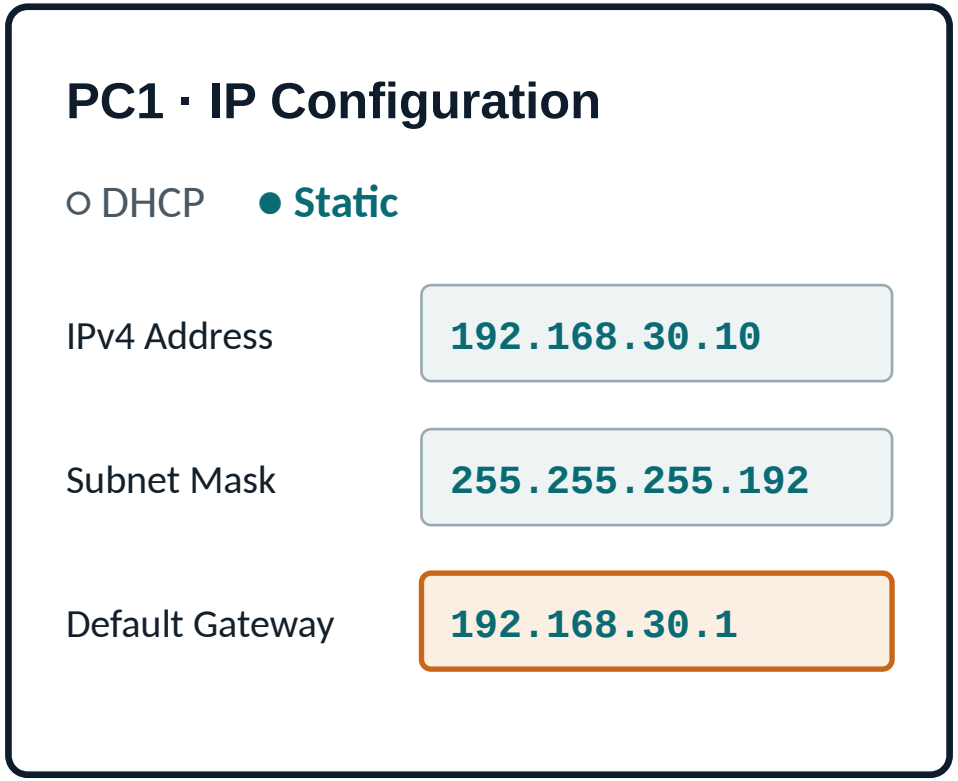
description

Сипаттама

Интерфейс жазбасы — қате іздегенде ыңғайлы.

4-қадам. Компьютерлердің адрестері

1. PC → **Desktop** → **IP Configuration** → **Static**.
2. Адрестеу кестесінен IP-адрес пен масканы енгізіңіз.
3. **Default Gateway**-ді міндетті түрде көрсетіңіз — осы ішкі желідегі R1 адресі.
4. PC2, PC3, PC4 үшін қайталаңыз.



5-қадам. Тексеру

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.30.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.30.65   YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

1. PC1 → **ping 192.168.30.1** — шлюзбен байланыс.
2. PC1 → **ping 192.168.30.70** — R1 арқылы басқа ішкі желімен байланыс.
3. PC3 → **ping 192.168.30.11** — кері бағыт.

Жиі кездесетін қателер

Белгісі	Себебі	Шешімі
administratively down	интерфейс қосылмаған	no shutdown
Шлюзге ping жоқ	ПК-де немесе R1-де IP не маска қате	адрестеу кестесімен салыстыру
LAN ішінде ping бар, басқа LAN-ға жоқ	Default Gateway көрсетілмеген	өз ішкі желісіндегі R1 адресін көрсету
% 192.168.30.64 overlaps with GigabitEthernet0/0	интерфейс адрестері қиылысатын ішкі желілерде	VLSM есебін және маскаларды тексеру
/26 маскасы 255.255.255.0 деп енгізілген	префикс пен маска шатастырылған	префикстер анықтамалығын қарау

Жұмысты тапсыру және бағалау

Критерий	Ұпай
VLSM есебі дұрыс орындалған (дәптерде)	2
Топология сызбаға сай	1
R1 интерфейстері: адрес, маска, description, no shutdown	3
Компьютерлер: адрес, маска, шлюз	2
show ip interface brief және ішкі желілер арасындағы ping (скриншоттар)	2
Барлығы	10

Файлды PR3_Тегі.pkt деп сақтап, скриншоттарды қоса жіберіңіз.

Бақылау сұрақтары

1. Неліктен LAN A үшін /26, ал LAN B үшін /27 префиксі таңдалды?
2. Компьютерге әдепкі шлюз не үшін керек?
3. administratively down күйі нені білдіреді?
4. LAN B-да қанша түйін адресі бар?
5. 192.168.30.0/24 желісінің қай адрестері бос қалды?